

autolisp-script – Specifications

Pascal J. Bourguignon

April 27, 2026

Contents

1	Objet et portée	2
2	Vocabulaire	2
3	Interface en ligne de commande	3
3.1	Synopsis	3
3.2	Options reconnues	3
4	Sémantique d’exécution	4
4.1	Codes de retour	6
5	Contrat I/O	6
5.1	Workdir	6
5.2	Sortie standard et sortie d’erreur	7
5.3	Verbosité	7
6	Contrat AutoLISP	7
6.1	Variables globales injectées	7
6.2	Helpers	8
6.3	Exemple minimal	8
7	Sélection du moteur	8
8	Phases de bootstrap	8
9	Modes BricsCAD macOS	9
9.1	--mode automation	9
9.2	--mode batch	9

10 EPURE	9
11 Variables d’environnement	10
12 Versionnage	10
13 Invariants testés	11
14 Non garanti	11

1 Objet et portée

Ce document spécifie le contrat du programme `autolisp-script/autolisp`, un wrapper shell qui exécute du code AutoLISP dans une instance d’AutoCAD ou de BricsCAD et restitue les sorties à l’environnement appelant.

Sont spécifiés ici :

- l’interface en ligne de commande ;
- l’ordre d’exécution des actions ;
- le contrat I/O échangé avec le runtime AutoLISP ;
- les variables globales injectées dans l’environnement AutoLISP ;
- les conventions de codes de retour et de gestion d’erreur ;
- les invariants attendus selon le système, le moteur et le mode.

Ne sont pas spécifiés ici :

- les tutoriels d’usage et exemples (voir `autolisp-script.md`) ;
- le protocole interne de REPL distant (voir `autolisp-script--batch-repl-protocol-spec.org`).

2 Vocabulaire

- *Wrapper* : le programme shell `autolisp-script/autolisp`.
- *Moteur* : l’exécutable CAD effectivement lancé, soit AutoCAD, soit BricsCAD.

- *Workdir* : répertoire temporaire propre à une exécution, créé par le wrapper pour héberger les fichiers de transit.
- *Action* : un élément de la liste positionnelle d'arguments, sous forme d'un fichier source (`source.lsp`) ou d'une expression à évaluer (`-x expression`).
- *MAIN* : la commande AutoLISP appelée à la fin des actions, par défaut `C:MAIN`, modifiable via `--main`.

3 Interface en ligne de commande

3.1 Synopsis

```
autolisp -V|--version | -h|--help
autolisp [options]... { [-l|--load] source.lsp
                      | -x|--eval expression
                      | -i|--interactive
                      | --main C:MAIN
                      | --quit }...
```

Les options d'action ci-dessus peuvent être mélangées à volonté et sont traitées dans l'ordre où elles apparaissent.

3.2 Options reconnues

Options génériques	Argument	Effet normatif
<code>-V</code> ou <code>--version</code>		Affiche la version, puis quitte.
<code>-h</code> ou <code>--help</code>		Affiche un message d'aide listant les options.
<code>-q</code> ou <code>--quiet</code>		Supprime les messages d'information non essentiels.
<code>-v</code> ou <code>--verbose</code>		Affiche les labels structurés et davantage d'informations.
<code>-norc</code> ou <code>--no-init</code>		Inhibe le chargement de <code>~/autolisp{,rc}</code> .
Options interactives	Argument	Effet normatif
<code>-x</code> ou <code>--eval</code>	expression	Action : évaluation d'une forme AutoLISP.
<code>-l</code> ou <code>--load</code>	fichier.lsp	Action : charger un fichier AutoLISP (load).
<code>-i</code> ou <code>--interactive</code>		Active le mode REPL.
<code>--main</code>	C:MAIN	Nom de la commande appelée après les autres options.
<code>--quit</code>		Force the script to quit once the previous command has been executed.
Options moteur	Argument	Effet normatif
<code>--dwg</code>	fichier.dwg	DWG fourni au Core Console AutoCAD.
<code>--autocad</code>		Force le moteur AutoCAD.
<code>--bricscad</code>		Force le moteur BricsCAD.
Options spécifique	Argument	Effet normatif
<code>--epure</code>		Bootstrap EPURE (voir section EPURE).
Options techniques	Argument	Effet normatif
<code>--timeout</code>	N secondes	Durée maximale d'attente du runtime CA.
<code>--bootstrap-phase</code>	marker core log full	Sélectionne la phase de bootstrap LISP (voir section LISP).
<code>--mode</code>	automation batch	Mode BricsCAD macOS ; ignoré ailleurs.
<code>--backend</code>	attach launch	Backend du mode automation macOS.
<code>--bricscad-macos-profile</code>	NOM	Ajoute <code>-P NOM</code> au lancement BricsCAD macOS.

4 Sémantique d'exécution

Les options `-v`, `--verbose`, `-h`, `--help` sont prioritaires. Si elles apparaissent sur la ligne de commande, elles sont prise en compte et les autres options sont ignorées, qu'elles soient valides ou non.

Les options `-x` ou `--eval` et `-l` ou `--load`, et `--epure`, ainsi que `-i` ou `--interactive`, `--main MAINFUN` et `--quit` sont traitées dans l'ordre donné.

L'option `-norc` ou `--no-init` empêche le chargement du fichier d'initialisation s'il est présent. Quand `-norc` ou `--no-init` n'est pas présent, c'est comme s'il y avait en début de la liste d'options `--load RCFILE`. (Cette option peut figurer en n'importe quelle position avec le même effet, il est conseillé de l'écrire en début de liste).

Le **RCFILE** est le premier fichier trouvé dans la liste:

```

~/autolisp
~/autolisp.{fas,vlx,des,...}
~/autolisp.lsp
~/autolisprc
~/autolisprc.{fas,vlx,des,...}
~/autolisprc.lsp

```

D'autres extensions de fichiers compilés sont possibles selon les moteurs. Les fichiers compilés ne sont considérés que si leur date de modification est plus récente que celle du fichiers `.lsp` correspondant, si ce dernier existe.

L'option `--epure` effectue un `load` du logiciel EPURE installé sur le système.

Chaque `source.lsp` est exécuté via `(load "...")`.

Pour chaque `-x expression` ou `--eval expression`, l'expression est lue et évaluée comme une forme AutoLISP (comme si elle avait été saisie dans le REPL interactif de `--interactive`).

L'option `-i` ou `--interactive` active un REPL lisp interactif permettant à l'utilisateur d'envoyer des formes lisp au moteur, d'interagir en entrée/sortie sur le terminal, et d'en obtenir le résultat, itérativement. Il en sort avec la fonction `(quit)` ou `(exit)` (alias de `(autolisp-exit)`):

<code>(quit)</code>	<code>(command ".QUIT")</code>	Termine le moteur et autolisp. Les options suivantes
<code>(exit)</code> , <code>(autolisp-exit)</code>	N/A	Sort simplement du REPL interactif. Les options

L'option `--main` permet d'appeler une fonction ou commande quelconque (probablement une chargée dans l'un des fichiers spécifiés par `--load` mais pas forcément). Cette fonction ou commande contient habituellement un appel à `(quit)` ou `(command ".QUIT")` ou équivalent, avec l'effet induit. Si ce n'est pas le cas, et qu'elle retourne simplement, alors les options suivantes sont traitées.

L'option `--quit` termine le moteur et autolisp. Les options suivantes sur la ligne de commande sont ignorées.

Un `--quit` implicite est appliqué à la fin de la ligne de commande, après le traitement de la dernière option. C'est ce qui garantit que `-i` terminé par `(exit)` (alias de `(autolisp-exit)`) provoque la sortie effective du wrapper et la fermeture du moteur, plutôt qu'un processus suspendu.

Avec `--autocad --epure`, `AUTOCAD_EXE` est requis.

4.1 Codes de retour

Code	Signification
0	Toutes les actions et l'éventuel appel à MAIN ont réussi.
1	Au moins un <code>load</code> , un <code>eval</code> ou <code>MAIN</code> a échoué.
2	Argument invalide, fichier introuvable ou option incomplète.
3	Aucun moteur CAD trouvé ou exécutable manquant.

Le wrapper initialise le statut interne à 99. Un script LISP peut écrire un statut intermédiaire via `autolisp-set-status` ; le wrapper écrase cette valeur par le statut normatif final ci-dessus, s'il n'est pas 0.

5 Contrat I/O

5.1 Workdir

Pour chaque exécution, le wrapper crée un répertoire de session unique :

- racine par défaut : `autolisp-script/.autolisp-runs` ;
- exception BricsCAD macOS batch : `${TMPDIR:-/tmp}/autolisp-runs` ;
- override explicite : variable d'environnement `AUTOLISP_WORKDIR`.

Fichiers réservés du workdir :

- `run-common.lsp` : runtime AutoLISP généré ;
- `run.scr` : script de démarrage CAD ;
- `output.txt` : sortie utilisateur (`OUTFILE`) ;
- `errors.txt` : sortie d'erreur (`ERRFILE`) ;
- `status.txt` : code de statut (`STATUSFILE`) ;
- `input.lsp` : canal d'entrée du REPL distant (`INPFILE`) ;
- `logs/` : journal CAD éventuel.

Le workdir est supprimé en fin d'exécution sauf si `AUTOLISP_KEEP_WORKDIR=1` est défini.

5.2 Sortie standard et sortie d'erreur

- `stdout` du wrapper est reconstruit à partir de `OUTFILE`.
- `stderr` du wrapper provient de `ERRFILE`, complété de diagnostics shell.
- Les sorties utilisateur AutoLISP (`print`, `princ`, `prin1`, `prompt`) sont miroirées dans `OUTFILE` pendant les phases `load`, `eval` et `main`.

5.3 Verbosité

Niveau	Format de <code>stdout</code>
<code>-q</code> ou <code>--quiet</code>	Sorties utilisateur et valeurs finales uniquement.
Normal	Identique à <code>--quiet</code> côté <code>stdout</code> ; messages shell de courtoisie.
<code>-v</code> ou <code>--verbose</code>	Labels structurés (<code>LOAD</code> , <code>EVAL</code> , <code>OUTPUT</code> , <code>RESULT</code> , <code>MAIN</code> , <code>TOTAL</code> , ...) et diagnostics s

Si `-q` ou `--quiet` ne sont pas donnés, ou si `-v` ou `--verbose` sont donnés, alors au démarrage le script `autolisp` affiche sa version :

```
autolisp 1.0.0
```

et lorsque le moteur est lancé, le numéro de version du moteur est obtenu et affiché :

```
BricsCAD 26.0.1
```

6 Contrat AutoLISP

6.1 Variables globales injectées

Le runtime généré dans `run-common.lsp` expose les variables suivantes au moment où les actions et `MAIN` sont exécutées :

- `*AUTOLISP_OUTFILE*` : chemin vers `OUTFILE` ;
- `*AUTOLISP_ERRFILE*` : chemin vers `ERRFILE` ;
- `*AUTOLISP_STATUSFILE*` : chemin vers `STATUSFILE` ;
- `*AUTOLISP_INPFILE*` : chemin vers `INPFILE` ;
- `*AUTOLISP_LOGDIR*` : chemin du dossier `logs/` ;
- `*AUTOLISP_LOGNAME*` : préfixe pour les fichiers de journal ;
- `*AUTOLISP_QUIT_ON_FINISH*` : indicateur indiquant si le runtime doit fermer le moteur CAD à la fin.

6.2 Helpers

- `(autolisp-log-out string)` : journalise une ligne dans `OUTFILE`.
- `(autolisp-log-err string)` : journalise une ligne dans `ERRFILE`.
- `(autolisp-set-status int)` : écrit un statut intermédiaire dans `STATUSFILE`.
Le wrapper en réécrira la valeur finale.

6.3 Exemple minimal

```
(defun C:MAIN ( / )  
  (autolisp-log-out "Hello from AutoLISP.")  
  (autolisp-set-status 0)  
  (princ))
```

7 Sélection du moteur

Si ni `--autocad` ni `--bricscad` n'est fourni :

- sous Windows, le wrapper essaie AutoCAD puis BricsCAD selon les exécutables détectés ;
- hors Windows, le moteur par défaut est BricsCAD.

Variables d'environnement de localisation :

- `AUTOCAD_EXE`, `AUTOCAD_ACCORECONSOLE`, `BRICSCAD_EXE`.

Si aucun exécutable adéquat n'est trouvé après application des options et variables d'environnement, le wrapper sort en 3.

8 Phases de bootstrap

Phase	Comportement normatif
marker	Écrit uniquement un marqueur de démarrage et un statut. Les actions ne sont pas exécutées.
core	Exécute les actions avec l'I/O fichier de base ; pas de capture de <code>print/=princ/=prompt</code> .
log	Comme core , plus le setup du log CAD ; pas de redéfinition des sorties standard Lisp.
full	Comportement normal : log CAD, capture des sorties Lisp, REPL batch si <code>-i</code> .

Le mode `--interactive` impose **full**.

9 Modes BricsCAD macOS

9.1 --mode automation

- Cible une session BricsCAD GUI déjà ouverte ou ouvrable.
- Envoie `._COMMANDLINE` puis `(load ".../run-common.lsp")` via `osascript`.
- `--backend attach` échoue si aucune instance n'est ouverte.
- `--backend launch` ouvre BricsCAD avant l'injection.
- Sensible à l'autorisation Accessibilité et au workspace 2D `Drafting` (le workspace 2D `Drafting (Modern)` peut empêcher l'injection).

9.2 --mode batch

C'est le mode par défaut.

- Lance une nouvelle instance BricsCAD avec `-b run.scr`.
- `run.scr` charge `run-common.lsp` puis termine par `(command "_QUIT" "_Y")`.
- Toute l'I/O passe par les fichiers du `workdir` ; la sortie standard de BricsCAD n'est pas considérée comme exploitable.
- `-i` active un REPL via `INPFILE` et `STATUSFILE`, en gardant une seule instance active.
- Une erreur fatale en bootstrap ou en `load` doit produire une écriture dans `STATUSFILE`, journaliser l'erreur, et fermer explicitement BricsCAD pour éviter une session bloquée en `BOOTING`.

10 EPURE

L'option `--epure` est *Windows-only* et provoque, avant l'exécution du script principal :

- BricsCAD : lancement avec `/P Epure`, puis chargement et exécution de `%APPDATA%\snCF\epure\epure 2022_b\control_path_epure_2022.scr` ;

- AutoCAD : lancement avec `/p Epure`, puis chargement et exécution de `%APPDATA%\sncf\epure\epure 2022\control_path_epure_2022.scr` ;
- AutoCAD nécessite `AUTOCAD_EXE` ; `accorreconsole.exe` est exclu.

Hors Windows, `--epure` est ignoré.

11 Variables d’environnement

Variable	Valeurs	Effet
<code>AUTOCAD_ACCORECONSOLE</code>	chemin	Chemin vers <code>accorreconsole.exe</code> .
<code>AUTOCAD_COM_MODE</code>	<code>auto</code> <code>attach</code> <code>launch</code> <code>off</code>	Mode du pont COM AutoCAD (Windows).
<code>AUTOCAD_EXE</code>	chemin	Chemin vers <code>acad.exe</code> ou <code>acadlt.exe</code> .
<code>BRICSCAD_EXE</code>	chemin	Chemin vers <code>bricscad.exe</code> .
<code>BRICSCAD_COM_MODE</code>	<code>auto</code> <code>attach</code> <code>launch</code> <code>off</code>	Mode du pont COM BricsCAD (Windows).
<code>AUTOLISP_MODE</code>	<code>auto</code> <code>automation</code> <code>batch</code>	Mode CAD ; idem <code>--mode</code> .
<code>AUTOLISP_BACKEND</code>	<code>attach</code> <code>launch</code>	Backend du mode <code>automation</code> .
<code>BRICSCAD_MACOS_PROFILE</code>	nom	Profil BricsCAD macOS batch ; idem <code>--macos-profile</code> .
<code>AUTOLISP_BOOTSTRAP_PHASE</code>	<code>marker</code> <code>core</code> <code>log</code> <code>full</code>	Phase de bootstrap.
<code>AUTOLISP_DWG</code>	chemin	DWG par défaut pour le Core Console.
<code>AUTOLISP_EPURE</code>	1	Active <code>--epure</code> .
<code>AUTOLISP_TIMEOUT</code>	secondes	Ancien nom de timeout, encore accepté.
<code>AUTOLISP_WAIT_SECS</code>	secondes	Timeout d’attente global ; défaut 180.
<code>AUTOLISP_WORKDIR</code>	chemin	Racine des workdirs.
<code>AUTOLISP_KEEP_WORKDIR</code>	1	Conserve le workdir en fin d’exécution.
<code>AUTOLISP_VERBOSE</code>	1	Diagnostics étendus, affiche le workdir.
<code>AUTOLISP_QUIET</code>	1	Équivaut à <code>--quiet</code> .
<code>AUTOLISP_REMOTE_IO_MODE</code>	<code>auto</code> <code>on</code> <code>off</code>	Active ou non le protocole REPL distant.

12 Versionnage

- La version est lue depuis `autolisp-script/VERSION.TXT` via `VERSION_MAJOR`, `VERSION_MINOR` et `VERSION_PATCH`.
- `autolisp --version` affiche `autolisp <MAJOR>.<MINOR>.<PATCH>` sur `stdout` et sort en 0.
- Toute modification du script `autolisp-script/autolisp` ou d’une dépendance runtime qu’il charge incrémente automatiquement `VERSION_PATCH`.

13 Invariants testés

- `-x` avec et sans sortie visible.
- `load` d'un fichier `.lsp` ; sortie produite pendant le `load`.
- `--main` avec un point d'entrée personnalisé.
- Mode `--interactive` : forme multi-lignes, échec d'évaluation, REPL protocolaire BricsCAD macOS batch.
- Backend `fake-cad` validant la génération de `run-common.lsp` et l'enchaînement des actions sans CAD réel.

14 Non garanti

- L'intégration COM réelle Windows est exercée hors CI ; sa spécification effective dépend des installations AutoCAD/BricsCAD.
- Le bootstrap `automation` macOS dépend des autorisations Accessibilité du système et du workspace BricsCAD courant.
- Le format détaillé de `--verbose` est susceptible d'évoluer ; seuls les invariants couverts par les tests sont normatifs.